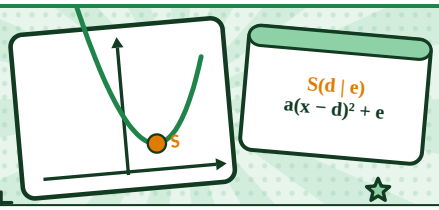
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Die Scheitelpunktform

Arbeitsblatt: ablesen und aufstellen




Name: Klasse: Datum:

**▶ Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Rechne in den karierten Feldern. Die Ergebnisse schreibst du in die Kästchen.

Präsentation

## 1 Scheitelpunkt, Öffnung und Form ablesen

Schreibe den Scheitelpunkt S auf. Kreuze an: Wie ist die Parabel geöffnet? Wie ist ihre Form?

**NP** heißt **Normalparabel**. „wie NP“ heißt: genauso breit wie $f(x) = x^2$. Das ist bei **a = 1** und **a = −1**.

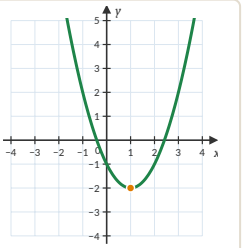
| Gleichung | Scheitelpunkt | Geöffnet nach | | Form | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | oben | unten | gestreckt | gestaucht | wie NP |
| **a)** $f(x) = 2(x-3)^2 + 1$ | S( \| ) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **b)** $f(x) = (x+2)^2 - 4$ | S( \| ) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **c)** $f(x) = -(x-1)^2 + 5$ | S( \| ) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **d)** $f(x) = 0{,}5(x+4)^2$ | S( \| ) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **e)** $f(x) = -3x^2 + 2$ | S( \| ) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **f)** $f(x) = -0{,}25(x-6)^2 - 1$ | S( \| ) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **g)** $f(x) = (x-5)^2$ | S( \| ) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **h)** $f(x) = 4(x+1)^2 - 7$ | S( \| ) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**Vorzeichen-Falle:** $(x+2)^2 = (x-(-2))^2$. Also ist **d = −2**. Fehlt die Klammer, dann ist **d = 0**. Fehlt **e**, dann ist **e = 0**.

## 2 Gleichung am Graphen aufstellen

Lies S ab. Bestimme **a**: Gehe vom Scheitelpunkt 1 nach rechts. Wie viel geht es dann nach oben oder unten?

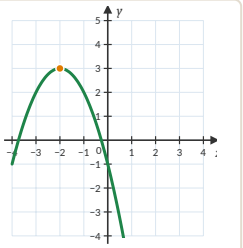
Schreibe a, d und e auf. Schreibe dann die Gleichung in das Kästchen.



1

a = ☐ d = ☐ e = ☐

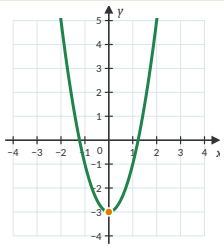
f(x) = ☐



2

a = ☐ d = ☐ e = ☐

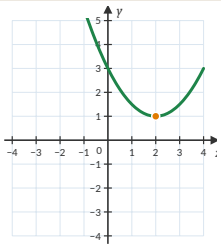
f(x) = ☐



3

a = ☐ d = ☐ e = ☐

f(x) = ☐

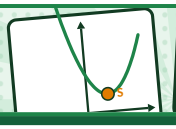


4

a = ☐ d = ☐ e = ☐

f(x) = ☐

Beispiel



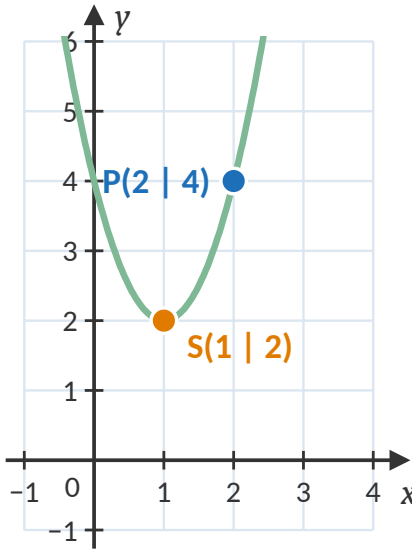
S(d | e)
$a(x - d)^2 + e$

## 3 Gleichung mit einem Punkt aufstellen

Beispiel

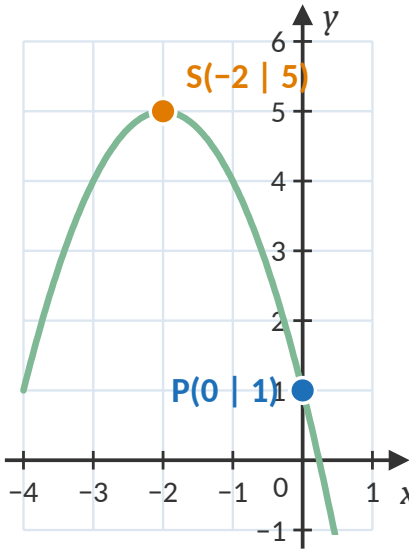
Der Scheitelpunkt **S** und ein Punkt **P** sind gegeben.
Setze S und P ein. Berechne a. **Rechne im Heft.**
Schreibe dann die ganze Gleichung in das Kästchen.

**a)** S(1 | 2) P(2 | 4)



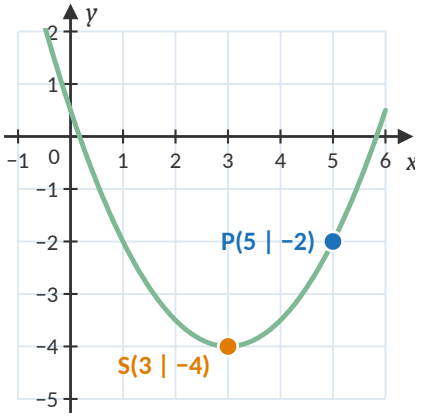

a = f(x) =

**b)** S(−2 | 5) P(0 | 1)



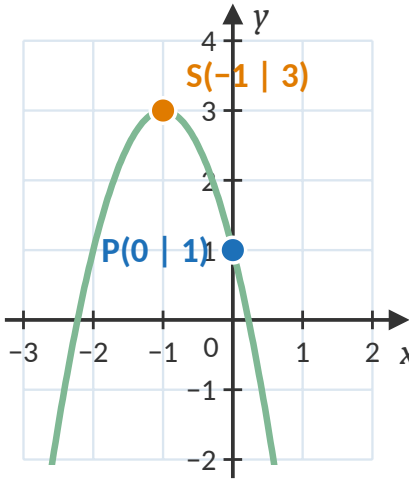

a = f(x) =

**c)** S(3 | −4) P(5 | −2)

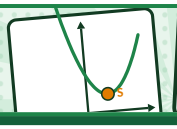


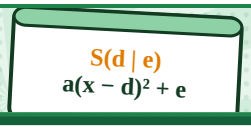

a = f(x) =

**d)** S(−1 | 3) P(0 | 1)



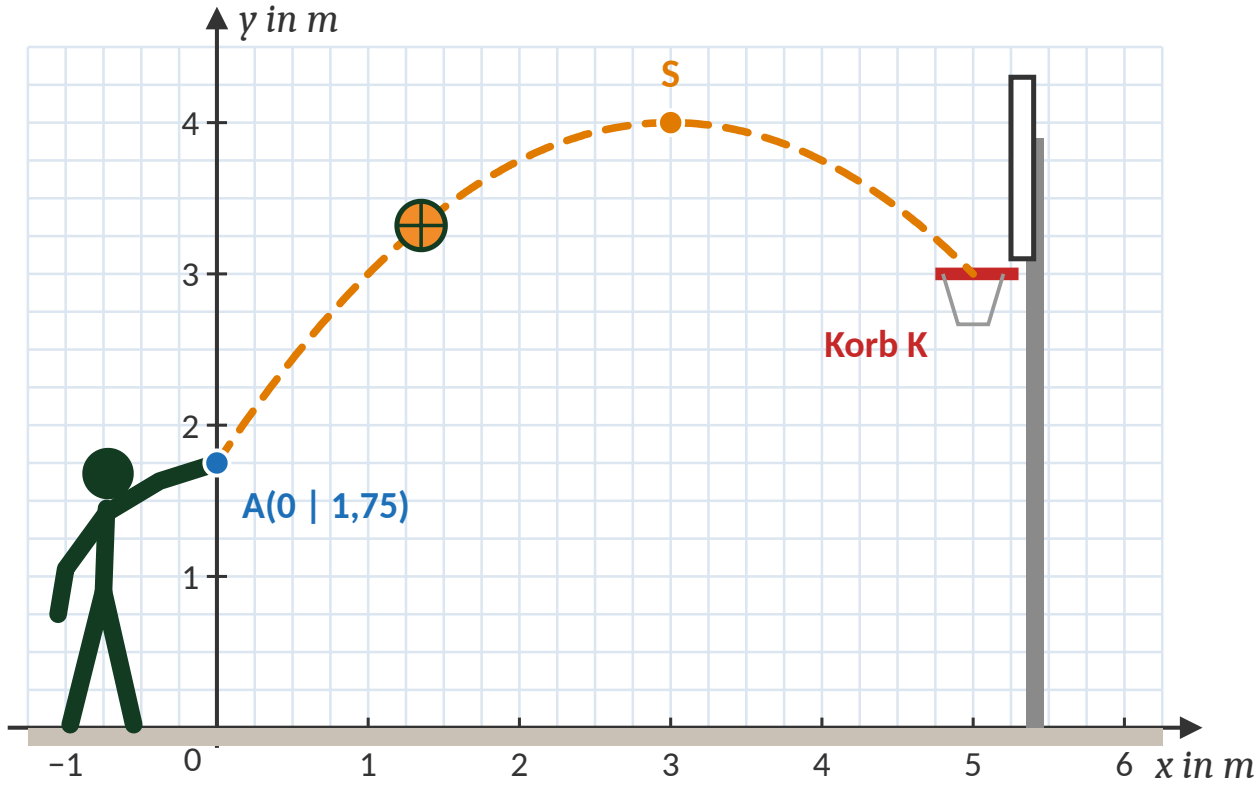

a = f(x) =






## 4 Anwendung: der Basketball-Wurf

Eine Spielerin wirft den Ball im Punkt A ab.
Der Ball fliegt auf einer Parabel. Der höchste Punkt ist S.
Der Korb hängt bei $K(5 \mid 3)$.




**a)** Lies den Scheitelpunkt ab: S( | )

**b)** Stelle die Gleichung der Flugbahn auf.
Nutze den Punkt A.

a =

f(x) =

**c)** Trifft der Ball den Korb?
Berechne f(5).

f(5) =

Trifft der Ball? ☐ ja ☐ nein

🔒 **Lösung**
Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 2 3 4

1. x-Wert von S bei Aufgabe 1g
2. e beim Graphen 2 (Aufgabe 2)
3. a bei Aufgabe 3b ohne Minus
4. f(5) bei Aufgabe 4c

Lösung